

CHƯƠNG 2 MÁY HỮU HẠN KHÔNG ĐƠN ĐỊNH (NonDeterministic Finite Acceptor, nfa)

Xét trò chơi đi tìm kho báu, ở mỗi lần di chuyển, người chơi phải tự chọn một con đường đi trong những con đường trước mặt, cho phép đi và hy vọng sẽ đi đến kho báu (đích). Nhưng cũng có lối đi sẽ không đến đích mà dẫn đến một ngõ bí hay thất bại. Chọn hướng đi nào để đi đến đích là một vấn đề khó, vì nếu biết được hướng đi nào đó, đi đến đích thì bài toán trở thành đơn định. Trong phần này chúng ta xét đến những máy hữu hạn không đơn định nfa, nó có một ý nghĩa thiết thực và thường gặp trong cuộc sống.

Định nghĩa 2.4

Một nfa được định nghĩa bằng bộ năm $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$.

Trong đó:

Q : tập hữu hạn các trạng thái nội.

Σ : tập hữu hạn các ký hiệu được gọi là bảng chữ cái đầu nhập.

$\delta: Q \times (\Sigma \cup \lambda) \rightarrow 2^Q$ gọi là hàm chuyển dịch.

$q_0 \in Q$ là trạng thái ban đầu.

$F \subseteq Q$ là tập trạng thái kết thúc

Nhắc lại:

Nếu một tập hợp có n phần tử, thì số tập con của nó sẽ là: 2^n

Ví dụ minh họa

Giả sử có tập hợp $A = \{1, 2, 3\}$ gồm 3 phần tử ($n = 3$) thì số tập con là $2^3 = 8$

Tập rỗng: $\{\}$ luôn là tập con của mọi tập hợp

Tập có 1 phần tử: $\{1\}, \{2\}, \{3\}$

Tập có 2 phần tử: $\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}$

Tập có 3 phần tử (chính nó): $\{1, 2, 3\}$

Tổng cộng chúng ta có đúng 8 tập con.

$2^A = \{\{\}, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$ có 8 phần tử

Chú ý: Q là tập hữu hạn các trạng thái nội của nfa, thì 2^Q là tập hợp của

tất cả các tập con có thể có của Q . Ký hiệu 2^Q gọi là tập lũy thừa (Power Set)

Hãy xem xét một nfa N_1 như hình 2.14 thì:

$\Sigma = \{0, 1\}$; $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$; $F = \{q_3\}$; q_0 là trạng thái ban đầu;

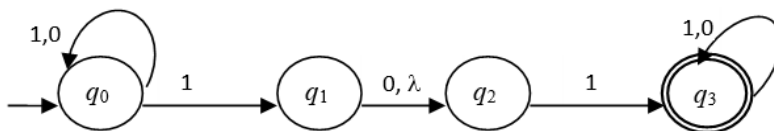
λ là một ký hiệu đặc biệt gọi là ký hiệu “rỗng” nghĩa là không có ký hiệu nào

Hàm chuyển dịch $\delta: Q \times (\Sigma \cup \lambda) \rightarrow 2^Q$

$\delta(q_0, 0) \rightarrow q_0$; $\delta(q_0, 1) \rightarrow q_0$; $\delta(q_0, \lambda) \rightarrow q_1$; $\delta(q_1, 0) \rightarrow q_2$; $\delta(q_1, \lambda) \rightarrow q_2$;

$\delta(q_2, 1) \rightarrow q_3$; $\delta(q_3, 0) \rightarrow q_3$; $\delta(q_3, 1) \rightarrow q_3$.

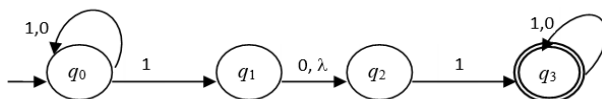
Đặc biệt: $\delta(q_1, \lambda) \rightarrow q_2$; được coi như tại q_1 không đọc ký tự nào thì nfa cũng chuyển dịch sang q_2 .



Hình 2.14: nfa N_1 .

N_1 cho thấy tại trạng thái q_0 có một mũi tên cho ký hiệu 0, nhưng hai mũi tên cho ký hiệu 1, đây là tính không đơn định của nfa. Trong một nfa có thể không có mũi tên nào hay một, hay nhiều mũi tên cho một ký hiệu nhập trong Σ hay λ . Trên mỗi cạnh (cạnh có mũi tên) có gắn một hay nhiều ký hiệu trong Σ và ký hiệu λ . Trạng thái có vòng tròn đôi là trạng thái kết thúc.

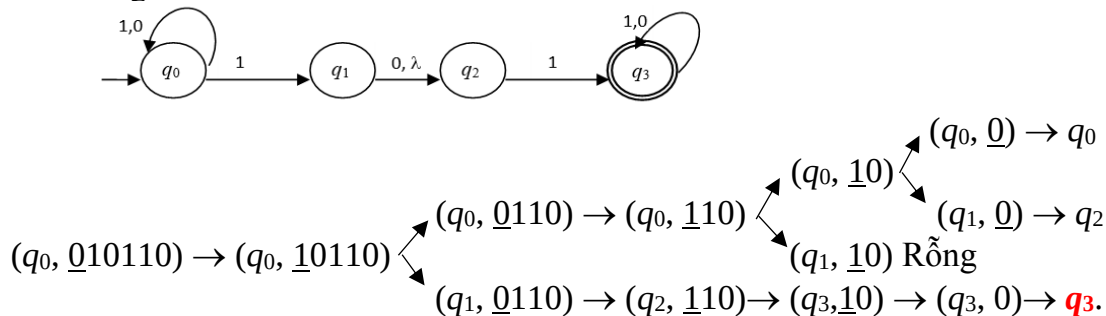
Hoạt động của nfa N_1 như sau: Nó có hoạt động không đơn định mà hoạt động mang tính song song trong nhiều tiến trình độc lập, vì từ trạng thái q_0 đọc ký hiệu 1, nó có thể chuyển đến q_1 hay đứng yên tại q_0 . Một số hoạt động nữa là: Từ trạng thái q_1 không đọc ký hiệu nào hay đọc ký hiệu 0, nó đều có thể dịch chuyển đến q_2 .



Trường hợp đặc biệt là từ trạng thái q_2 , đọc ký hiệu 0, không có chuyển dịch nào, cũng không phải đứng yên tại chỗ mà là lúc này N_1 ở trạng thái rỗng, nó ngưng hoạt động, cũng đồng nghĩa với chuỗi nhập không được nó chấp nhận, dù chuỗi chưa được đọc đến ký hiệu cuối cùng.

Giả sử N_1 chấp nhận chuỗi w , vì nó hoạt động với nhiều tiến trình song song, nên buộc phải có *ít nhất* một tiến trình mà nó chấp nhận chuỗi w , nói khác đi, nó sẽ dừng ở một trạng thái kết thúc khi đọc xong chuỗi w , có thể còn *một số tiến trình khác* sẽ không dẫn đến trạng thái kết thúc hay nfa ở trạng thái rỗng. Tiến trình dẫn đến chấp nhận chuỗi w hẳn là một tiến trình đơn định, tồn tại trong nfa, nên ta nói nfa là sự khái quát của máy hữu hạn đơn định (dfa).

Ví dụ, N_1 chấp nhận chuỗi nhập $w = 010110$, ta hãy xem cây chuyển dịch khi đọc các kí tự trong w như sau:



Hình 2.15 chuyển dịch của N_1 khi đọc $w = 010110$

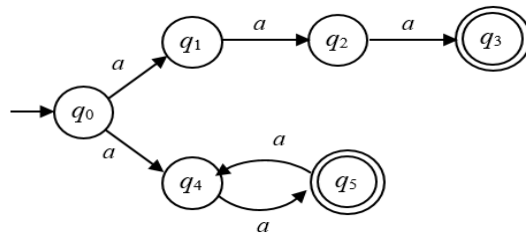
Nhận xét: qua bốn đường chuyển dịch thì N_1 chấp nhận chuỗi w khi điểm kết thúc là q_3 còn các chuyển dịch khác thì N_1 không chấp nhận w .

Tiến trình song song trong nfa

Trong hoạt động của nfa là có nhiều tiến trình (chuyển dịch) song song nhưng độc lập với nhau để kiểm tra một chuỗi nhập có được chấp nhận hay không. Để có một cái nhìn trực quan về các tiến trình này. Chúng ta xây dựng cây tiến trình cho nfa, trên cây chỉ cho thấy những lối đi dẫn đến chấp nhận chuỗi, không chấp nhận chuỗi dù đã đọc hết chuỗi nhập và không chấp nhận chuỗi khi ở trạng thái rỗng. Coi lại nfa N_1 trong hình 2.14 làm ví dụ. Hình 2.15 chỉ ra một cây tiến trình của cho chuỗi nhập $w = 010110$.

Ví dụ 2.1

Xem đồ thị chuyển dịch trong hình 2.16. Nó mô tả một nfa, nó có hai chuyển dịch mang nhãn a đi ra từ trạng thái q_0 . Những thành phần Q và hàm chuyển dịch δ của nó là:



Hình 2.16: mô tả một nfa

$$\begin{aligned}
 Q &= \{ q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5 \}, \\
 \delta(q_0, a) &= \{ q_1, q_4 \}, \delta(q_1, a) = \{ q_2 \}, \\
 \delta(q_2, a) &= \{ q_3 \}, \delta(q_4, a) = \{ q_5 \}, \delta(q_5, a) = \{ q_4 \}.
 \end{aligned}$$

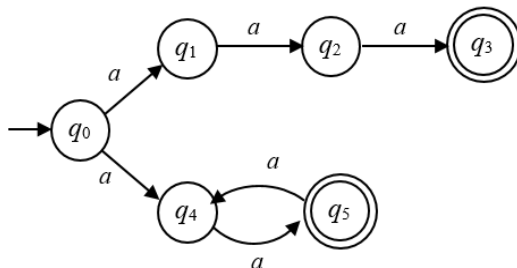
nfa có hàm chuyển dịch được mở rộng δ^*

$$\delta^*(q_i, w) = Q_j$$

Với Q_j là tập những trạng thái có thể của nfa, khi nó ở trạng thái q_i và đọc w .

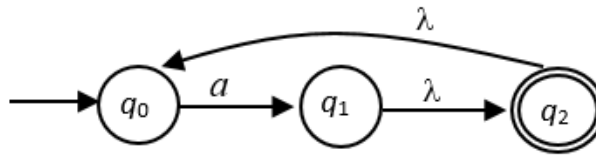
Coi nfa trong hình 2.16, dễ thấy rằng, nó chấp nhận những chuỗi có đúng ba ký hiệu a hay chuỗi có chiều dài ngắn nhất là 2 và chiều dài phải là số chẵn. Với chuỗi $w = aaa$ và $v = aaaaaa$, được viết theo hàm δ^* như:

$$\begin{aligned}
 \delta(q_0, \underline{aaa}) &\rightarrow \delta(q_1, \underline{aa}) \rightarrow \delta(q_2, \underline{a}) \rightarrow \{q_3\} \text{ hay } \delta^*(q_0, w) = \{q_3\}, \\
 \delta(q_0, \underline{aaaaaa}) &\rightarrow \delta(q_4, \underline{aaaaa}) \rightarrow \delta(q_5, \underline{aaaa}) \rightarrow \delta(q_4, \underline{aaa}) \rightarrow \delta(q_5, \underline{aa}) \rightarrow \\
 &\delta(q_4, \underline{a}) \rightarrow q_5. \\
 \text{hay } \delta^*(q_0, v) &= \{q_5\},
 \end{aligned}$$



Ví dụ 2.2

Coi nfa hình 2.17



Hình 2.17

Trong nfa hình 2.17 ta có:

$$\delta^*(q_2, \lambda) = \{q_0, q_2\}$$

$$\delta^*(q_2, aa) = \{q_0, q_1, q_2\}$$

Coi phụ lục cuối chương

Định nghĩa 2.5

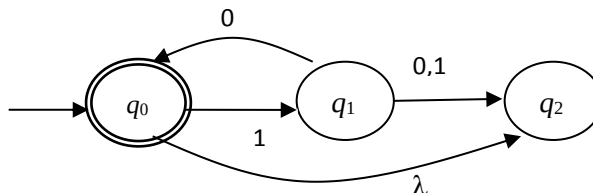
Ngôn ngữ L được chấp nhận bởi một nfa $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ được định nghĩa như là một tập tất cả các chuỗi được chấp nhận bởi M .

$$L(M) = \{ w \in \Sigma^* : \delta^*(q_0, w) \cap F \neq \emptyset \}.$$

Ta nói, ngôn ngữ chứa tất cả các chuỗi w , khi có một lối đi mang nhãn w đi từ đỉnh bắt đầu của đồ thị chuyển dịch đến một đỉnh kết thúc.

Ví dụ 2.2

Tìm ngôn ngữ được chấp nhận bởi nfa trong hình 2.17.



Hình 2.17 nfa biểu thị một ngôn ngữ

Quan sát trên đồ thị, dễ thấy rằng chỉ một lối đi mà nfa có thể dừng lại trong trạng thái kết thúc, nếu chuỗi nhập là việc lặp lại chuỗi 10 hay khi đọc chuỗi nhập, nfa chỉ chuyển dịch từ q_0 đến q_1 rồi trở về q_0 và cứ thế lặp lại cho đến khi đọc hết chuỗi. Vì thế, nfa chấp nhận ngôn ngữ

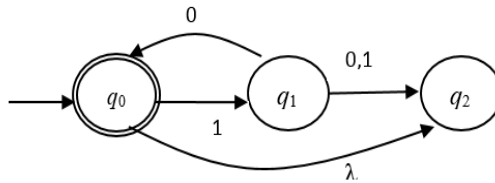
$$L = \{(10)^n : n \geq 0\}.$$

Khi $n = 0$, ($w^0 = \lambda$) thì $L = \{\lambda\}$, có hai lối đi cho chuỗi nhập không có ký hiệu nào. Một là nfa đứng yên tại q_0 , hai là nfa chuyển đến trạng thái q_2 . Nhưng ta chọn nfa đứng yên, vì q_0 là trạng thái kết thúc. Điều gì xảy ra khi nfa này thực hiện với chuỗi $w = 110$, sau khi đọc hai ký hiệu đầu 11, nfa ở trạng thái q_2 , với chuyển dịch $\delta(q_2, 0)$ không được xác định. Chúng ta gọi tình huống này là cấu hình chết, và có

thể coi như nfa ngưng lại không hoạt động nữa, chuỗi w không được chấp nhận bởi nfa, và có thể viết:

$$\delta^*(q_0, 110) = \emptyset$$

Ví dụ 2.3 Tìm $\delta(q_0, 1011)$ và $\delta(q_1, 01)$



Giải

$$\delta(q_0, 1011) = \{q_2\} \text{ hoặc rỗng}$$

$$\delta(q_1, 01) = \{q_1\} \text{ hoặc rỗng}$$

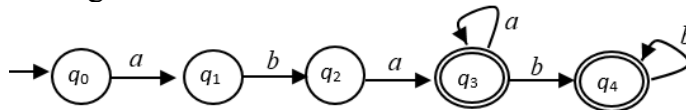
Ví dụ 2.4

Thiết kế nfa với điều kiện ít không quá 5 trạng thái cho tập ngôn ngữ $L = \{abab^n: n \geq 0\} \cup \{aba^n: n \geq 0\}$.

Giải

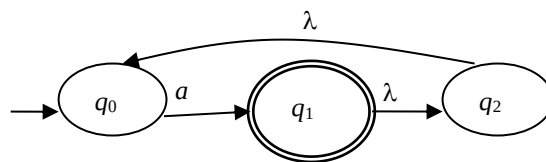
Không quá 5 trạng thái, vậy ta thiết kế NFA chỉ có 5 trạng thái.

$abab^n$ và aba^n chung nhau chuỗi con aba . Do vậy thiết kế nhánh chuyển dịch cho chuỗi aba rồi sau đó tiếp tục chuyển dịch cho hoàn tất chuỗi aba^n và cuối cùng cho hoàn tất chuỗi $abab^n$.



BÀI TẬP

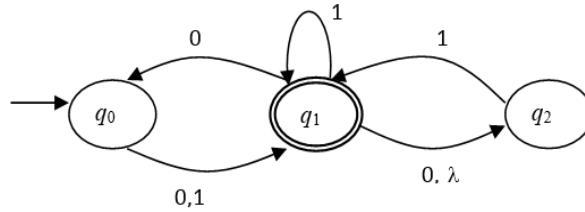
- Trong hình sau, tìm $\delta(q_0, a)$ và $\delta(q_1, \lambda)$.



- Với nfa trong hình sau.

a- Hãy tìm $\delta^*(q_0, 1010)$ và $\delta^*(q_1, 00)$.

b- Chuỗi nào trong các chuỗi : 00, 01001, 10010, 000, 0000 được chấp nhận



3. Cho hàm chuyển dịch của một nfa như bảng sau. Vẽ đồ thị của nó.

$\delta(q, a)$	0	1	λ
q_0	$\emptyset$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_1\}$
q_1	$\{q_2\}$	$\{q_0, q_1\}$	$\emptyset$
q_2	$\{q_2\}$	$\emptyset$	$\{q_1\}$

4. Thiết kế một nfa mà chấp nhận các chuỗi λ , a , $baba$ và baa , nhưng không chấp nhận những chuỗi b , bb và $babba$.

5. Thiết kế nfa với điều kiện ít hơn 5 trạng thái cho tập ngôn ngữ L
 $L = \{abab^n: n \geq 0\} \cup \{aba^n: n \geq 0\}$.

6- Thiết kế một NFA có 3 trạng thái chấp nhận ngôn ngữ $\{ab, abc\}^*$.

(Ngôn ngữ này sinh ra một tập gồm các chuỗi trong đó ab và abc có thể lặp lại, vì có dấu $*$ nên có thể không lặp lại lần nào nghĩa là rỗng.

Hãy tưởng tượng bạn có hai loại gạch: một viên ghi chữ ab và một viên ghi chữ abc .

Ngôn ngữ $\{ab, abc\}^*$ là tập hợp tất cả các bức tường bạn có thể xây bằng cách xếp các viên gạch này nối tiếp nhau, cách chọn viên gạch nào là tùy ý, cũng có thể bức tường rỗng chưa xây).

7- Thiết kế một NFA để chấp nhận tập hợp các chuỗi gồm các số 0 và 1

Kết thúc bằng 010 và có chuỗi 011 ở bất kỳ trước đó, hoặc kết thúc bằng 101 và có chuỗi 100 ở bất kỳ trước đó.

////////////////////////////////